4.1 பாட அறிமுகம்

ஹைட்ரஜன் என்பது, ஒரு எலக்ட்ரான் மற்றும் ஒரு புரோட்டானைக் கொண்டுள்ள மிக எளிமையான அணுவாகும். மேலும் மற்ற தனிமங்களைப் போலன்றி (ஹீலியம் தவிர) இதன் ஒற்றை இணைதிறன் எலக்ட்ரான், அணுக் கருவின் நேரடி விசைக்கு உட்படும் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தக் கூடிய நீர், கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் புரதம் போன்ற பெரும்பாலான சேர்மங்களில் ஹைட்ரஜன் உள்ளது. ஒரு தனித்த எலக்ட்ரானைப் பெற்றிருப்பதினால், இது அதிக வினைதிறன் மிக்கதாகவும், ஈரணு மூலக்கூறாகவும் (H_2) காணப்படுகிறது. எனினும், வளிமண்டலத்தில் ஹைட்ரஜன் வாயு மிகக்குறைந்த அளவே உள்ளது.

4.1.1 தனிம வரிசை அட்டவணையில் இடம்

ஹைட்ரஜனின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $1s^1$ ஆகும். இது கார உலோகங்களின் பொதுவான இணைதிறன் கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பான ns^1ஐ ஒத்திருக்கிறது. மேலும் ஹைட்ரஜன் கீழ்க்கண்டவாறு கார உலோகங்களின் பண்புகளையும் ஒத்துள்ளது.

1) கார உலோகங்களைப் போன்றே (Na^+, K^+, Cs^+) ஒற்றை நேர்மின் சுமை உடைய அயனியை (H^+) உருவாக்குகிறது.

2) கார உலோகங்களைப் (NaX, Na_2O, Na_2O_2, Na_2S) போன்றே ஹைட்ரஜனும் ஹேலைடுகள் (HX), ஆக்சைடுகள் (H_2O), பெராக்சைடுகள் (H_2O_2) மற்றும் சல்ஃபைடுகளை (H_2S) உருவாக்குகின்றன.

3) கார உலோகங்களைப் போன்றே, ஹைட்ரஜனும் ஒடுக்கவினைபொருளாகச் செயல்படுகிறது.

காரஉலோகங்களின் அயனியாக்கும் ஆற்றலின் மதிப்பு 377 முதல் 520 $kJmol^{-1}$ வரை உள்ளது. ஆனால், ஹைட்ரஜனின் அயனியாக்கும் ஆற்றல், காரஉலோகங்கள் போலன்றி 1314 $kJ\ mol^{-1}$ என்ற அதிக மதிப்பினைக் கொண்டுள்ளது.

ஹேலஜன்கள், ஹேலைடு அயனிகளை (x^-) உருவாக்குவதைப்போல, ஹைட்ரஜனும் ஒரு எலக்ட்ரானை ஏற்றுக் கொண்டு ஹைட்ரைடு அயனியை (H^-) உருவாக்குகிறது. இந்த அயனியின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு, மந்த வாயுவான ஹீலியத்தின் எலக்ட்ரான் அமைப்பினை ஒத்துள்ளது. இருப்பினும், ஹைட்ரஜனின் எலக்ட்ரான் நாட்ட மதிப்பானது ஹேலஜன்களைவிடக் குறைவாக உள்ளது. ஹைட்ரஜன், ஹைட்ரைடு அயனியை உருவாக்கும் இயல்பானது ஹேலஜன்கள், ஹேலைடு அயனியினை உருவாக்கும் இயல்பினைக் காட்டிலும் குறைவாகவே உள்ளது. இதனை கீழ்க்கண்டுள்ள வினைகளைச் சான்றாகக் கொண்டு அறியலாம்.

$$\tfrac{1}{2}\ H_2 + e^- \rightarrow H^- \quad \Delta H = +\ 36\ kcal\ mol^{-1}$$

$$\tfrac{1}{2}\ Br_2 + e^- \rightarrow Br^- \quad \Delta H = -\ 55\ kcal\ mol^{-1}$$

ஹைட்ரஜனானது, கார உலோகங்கள் மற்றும் ஹேலஜன்கள் ஆகியவைகளுடன் ஒத்திருப்பதால்,தனிமவரிசைஅட்டவணையில் சரியானதொரு இடத்தை தீர்மானிப்பது கடினமாகும். எனினும் பெரும்பாலான சேர்மங்களில் ஹைட்ரஜன் +1 ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலையை கொண்டிருப்பதால், IUPAC– அமைப்பால் வெளியிடப்பட்டுள்ள தனிம வரிசை அட்டவணையில் உள்ளவாறு கார உலோகங்களுடன் ஹைட்ரஜனை இடம்பெறச் செய்வது சரியானதாக இருக்கும்.

4.1.2 ஹைட்ரஜனின் ஐசோடோப்புகள்

ஹைட்ரஜன் இயற்கையில் கிடைக்கப்பெறும் மூன்று ஐசோடோப்புகளைப் பெற்றுள்ளது. அவையாவன, புரோட்டியம் ($_1H^1$ அல்லது H) டியூட்டிரியம் ($_1H^2$ அல்லது D)

Unit 4 - Sridhar.indd 111 07-01-2021 14:44:45